DOCUMENTO DE DIRETRIZES — MOTOR DE INTELIGÊNCIA DO AGRO GESTÃO

Diretrizes Matemáticas, Físicas e Probabilísticas para Geração de Conselhos ao Produtor Rural

Versão: 1.0 · **Data:** 20/10/2026 · **Autor:** Alex Duvier (Intuitivy / Território OS) **Destino:** repositório do app AGRO Gestão — leitura obrigatória por Claude Code, Codex e qualquer motor de IA embarcado. **Arquivo sugerido no repositório:** `docs/motor/MOTOR_INTELIGENCIA_AGRO_GESTAO.md`, referenciado em `CLAUDE.md` (Claude Code) e `AGENTS.md` (Codex).

---

0. INSTRUÇÃO PRIORITÁRIA AO AGENTE (CLAUDE CODE / CODEX) — AUDITORIA DE DUPLICIDADE

> **Antes de implementar, integrar ou registrar qualquer função descrita neste documento, o agente DEVE executar a auditoria de duplicidade abaixo e entregar o relatório ao desenvolvedor.** Nenhuma função nova pode ser criada se já existir equivalente no código, em bibliotecas instaladas, em skills, em prompts de sistema, em arquivos de texto/markdown instalados junto com o app ou em outro documento de regras.

0.1 Escopo da varredura

O agente deve inspecionar, no mínimo:

1. **Código-fonte** (`src/`, `app/`, `lib/`, `functions/`, `workers/`, `server/`, `android/`, `utils/`, `hooks/`, `services/`).
2. **Arquivos de instrução de agentes**: `CLAUDE.md`, `AGENTS.md`, `.claude/`, `.codex/`, `.cursor/`, `skills/`, `prompts/`, `docs/`, `README*`.
3. **Textos instalados junto com o app**: dicionários, glossários, “memória de produtos” (base com mais de 2 mil produtos), arquivos `.json`, `.md`, `.txt`, `.yaml` de regras, templates de conselho e mensagens prontas.
4. **Dependências** (`package.json`, `requirements.txt`, `build.gradle`, lockfiles): bibliotecas que já implementam cálculos (ex.: bibliotecas de clima, estatística, datas, moedas).
5. **Integrações externas** já configuradas (APIs de clima, cotação, câmbio, banco de dados D1/KV/R2 etc.).

0.2 Termos-gatilho para busca (usar `rg -i` / Grep)

```
evapotrans|eto|et0|penman|hargreaves|kc\b|balanco.?hidrico|water.?balance|
graus.?dia|degree.?day|gdd|geada|frost|orvalho|dew.?point|vpd|deficit.?pressao|
delta.?t|bulbo.?umido|wet.?bulb|pulveriz|spray.?window|chuva|rain|precip|
probab|ensemble|brier|crps|spi\b|el.?nino|enso|
volatil|garch|ewma|var\b|cvar|hedge|basis|cotac|saca|cents.?lb|cambio|ptax|
relacao.?troca|ponto.?equilibrio|break.?even|margem|markup|ticket|giro|
estoque|eoq|lote.?economico|ponto.?pedido|reorder|croston|holt|winters|
previsao.?venda|forecast|churn|ltv|cac|rfm|cohort|wilson|bayes|kalman|
conselho|advice|recomend|insight|alerta|alert|kpi
```

0.3 Classificação obrigatória de cada achado

Classe	Definição	Ação do agente
D1 – Duplicata exata	Mesma fórmula, mesma entrada/saída	Não criar. Reutilizar a existente; validar com os testes da Seção 11.
D2 – Duplicata funcional	Mesmo objetivo, método diferente (ex.: Hargreaves vs. Penman-Monteith)	Manter **uma** função canônica com parâmetro `metodo`; a outra vira *fallback* documentado.
D3 – Conflito de regra	Dois textos instalados dão conselhos contraditórios (ex.: limites de vento diferentes para pulverização)	Parar e perguntar ao desenvolvedor qual prevalece. Nunca escolher sozinho.
D4 – Sobreposição parcial	Função existente cobre parte do escopo	Estender a existente; não criar paralela.
N – Novo	Não há equivalente	Implementar conforme este documento e registrar.

0.4 Entregável da auditoria

O agente produz `docs/motor/RELATORIO_DUPLICIDADE.md` com: caminho do arquivo, nome da função/trecho, classe (D1–D4/N), função canônica escolhida, testes executados e pendências. Em seguida mantém o **registro canônico** `docs/motor/registry.json`:

```
{
  "et0_penman_monteith": {"arquivo": "src/motor/clima/et0.ts", "versao": "1.0", "testes": ["T-CLI-03"], "fallback": "et0_hargreaves"},
  "conversao_ice_para_saca": {"arquivo": "src/motor/mercado/conversao.ts", "versao": "1.0", "testes": ["T-MER-01"]}
}
```

Regra permanente: toda nova função de cálculo deve ser consultada no `registry.json` antes de ser escrita. Se este documento for instalado mais de uma vez (cópias em pastas diferentes), o agente mantém só uma cópia e substitui as demais por referência.

---

1. PRINCÍPIOS DO MOTOR

1. **Todo conselho é uma decisão sob incerteza.** Nenhuma saída é determinística: cada conselho carrega probabilidade, intervalo e nível de confiança.
2. **Física antes de estatística.** Onde houver lei física (termodinâmica do ar úmido, balanço de energia), ela é usada; modelos estatísticos corrigem viés, não substituem a física.
3. **Dado ruim gera silêncio, não conselho.** Se a qualidade do dado falhar (Seção 3.1), o motor declara “dados insuficientes” em vez de inventar.
4. **Unidades SI internamente**, conversão apenas na camada de exibição (°C, mm, km/h, R$/saca de 60 kg).
5. **Reprodutibilidade:** mesma entrada → mesma saída. Sementes aleatórias fixadas e registradas em simulações Monte Carlo.
6. **Linguagem do produtor:** a matemática fica no motor; o conselho chega em português simples, curto e acionável.
7. **Limites legais e éticos:** o motor não prescreve dose de agrotóxico (exige receituário agronômico — Lei nº 14.785/2023), não dá ordem de compra/venda financeira, e sempre apresenta conselhos de mercado como cenários.

2. CONVENÇÕES NUMÉRICAS (PADRÃO DE ENGENHARIA DE CALCULADORA CIENTÍFICA)

Inspirado na disciplina numérica das calculadoras científicas de engenharia (precisão interna maior que a exibida, arredondamento só no final):

Regra	Especificação
Precisão interna	`float64` (IEEE 754, ~15–16 dígitos significativos). Dinheiro em **centavos inteiros** (`int`) ou `Decimal`; nunca `float` para saldo/caixa.
Arredondamento	Apenas na exibição. Monetário: *half-even* (bancário). Clima: temperatura 1 casa, chuva 1 casa, probabilidade em múltiplos de 5%.
Somas longas	Somatório compensado de Kahan para séries (chuva acumulada, vendas do ano).
Cancelamento catastrófico	Variância pelo algoritmo de Welford (online), nunca $E[x^2] - E[x]^2$.
Exponenciais/logs	Usar `log1p`/`expm1` quando o argumento for pequeno (retornos de preço).
Ângulos	Radianos internamente; graus só na interface.
Divisão por zero	Toda divisão protegida: retorna `null` + motivo, nunca `Infinity`/`NaN` silencioso.
Datas	UTC no armazenamento; fuso `America/Sao_Paulo` na exibição. Dia juliano `J` de 1 a 365/366.
Testes-ouro	Cada fórmula tem valor de referência verificado (Seção 11). Tolerância relativa padrão: 1e-3.

3. MÓDULO CLIMA — FÍSICA DA ATMOSFERA E AGROMETEOROLOGIA

3.1 Controle de qualidade dos dados (QC) — executar antes de qualquer cálculo

Teste	Regra	Falha
Limite físico	$-10 \le T \le 45$ °C; $0 \le UR \le 100$ %; $0 \le$ chuva ≤ 250 mm/dia; vento ≥ 0	descartar valor
Consistência	Tmin ≤ Tmed ≤ Tmax; Td ≤ T	marcar suspeito
Salto (*spike*)	$\lvert x_t - x_{t-1} \rvert > 4\sigma$ da série horária	marcar suspeito
Persistência	valor idêntico por > 6 h (exceto chuva = 0)	sensor travado
Cobertura	< 80 % das horas do dia	dia não utilizável

Cada dado recebe `qc_flag ∈ {ok, suspeito, invalido}`. Conselhos só usam `ok`; `suspeito` reduz a confiança em um nível.

3.2 Termodinâmica do ar úmido

Pressão de saturação de vapor (Tetens/FAO-56), T em °C, resultado em kPa:

```
es(T) = 0,6108 · exp( 17,27·T / (T + 237,3) )
```

Para o dia: `es = [es(Tmax) + es(Tmin)] / 2` (não usar es(Tmed)).

Pressão real de vapor: `ea = es(T) · UR/100` (horário) ou `ea = [es(Tmin)·URmax + es(Tmax)·URmin] / 200` (diário).

Déficit de pressão de vapor: `VPD = es − ea` (kPa). Indicador de estresse hídrico e de demanda evaporativa: VPD > 2,0 kPa = alta demanda.

Declividade da curva de pressão de vapor:

```
Δ = 4098 · es(T) / (T + 237,3)²      [kPa/°C]
```

Ponto de orvalho (Magnus inverso):

```
γm = ln(UR/100) + 17,27·T/(T + 237,3)
Td = 237,3 · γm / (17,27 − γm)
```

Temperatura de bulbo úmido (Stull, 2011) — válida para UR 5–99 % e T −20 a 50 °C, erro típico < 0,3 °C:

```
Tw = T·atan(0,151977·(UR + 8,313659)^0,5) + atan(T + UR) − atan(UR − 1,676331)
     + 0,00391838·UR^1,5 · atan(0,023101·UR) − 4,686035
```

(atan em radianos.) **Delta T** = `T − Tw`, usado na janela de pulverização.

Pressão atmosférica pela altitude z (m): `P = 101,3 · ((293 − 0,0065·z)/293)^5,26` kPa. **Constante psicrométrica:** `γ = 0,665×10⁻³ · P` kPa/°C.

3.3 Radiação

Radiação extraterrestre diária (MJ m⁻² dia⁻¹), latitude φ em radianos, dia juliano J:

```
dr = 1 + 0,033·cos(2π·J/365)
δ  = 0,409·sin(2π·J/365 − 1,39)
ωs = arccos(−tan φ · tan δ)
Ra = (24·60/π) · 0,0820 · dr · [ωs·sin φ·sin δ + cos φ·cos δ·sin ωs]
```

Latitude no Hemisfério Sul é **negativa** (Carangola ≈ −20,7°).

Radiação solar sem medição (Hargreaves-Samani): `Rs = kRs·√(Tmax − Tmin)·Ra`, com kRs = 0,16 (interior) e 0,19 (costeiro). **Radiação de céu claro:** `Rso = (0,75 + 2×10⁻⁵·z)·Ra`. **Saldo de radiação:** `Rn = Rns − Rnl`, com `Rns = (1 − 0,23)·Rs` e

```
Rnl = σ·[(Tmax,K⁴ + Tmin,K⁴)/2]·(0,34 − 0,14·√ea)·(1,35·Rs/Rso − 0,35)
σ = 4,903×10⁻⁹ MJ K⁻⁴ m⁻² dia⁻¹
```

3.4 Evapotranspiração de referência — FAO-56 Penman-Monteith (método canônico)

$$ET_0 = \frac{0{,}408\cdot\Delta\cdot(R_n - G) + \gamma\cdot(900/(T+273))\cdot u_2\cdot(e_s - e_a)}{\Delta + \gamma\cdot(1 + 0{,}34\cdot u_2)}$$

ET_0 em mm/dia; G ≈ 0 em escala diária; u_2 = vento a 2 m (m/s). Se medido a altura h: $u_2 = u_h \cdot 4{,}87 / \ln(67{,}8\cdot h - 5{,}42)$.

Fallback (D2) — Hargreaves, quando só houver temperatura:

```
ET₀ = 0,0023 · (Tmed + 17,8) · √(Tmax − Tmin) · 0,408·Ra
```

Reduzir a confiança do conselho em um nível quando usar o *fallback*.

3.5 Evapotranspiração da cultura e balanço hídrico

`ETc = Kc · ET₀`. Valores de referência FAO-56 (tabela 12) para **café**:

Condição	Kc ini	Kc mid	Kc end
Solo nu entre linhas	0,90	0,95	0,95
Com cobertura/mato	1,05	1,10	1,10

Outras culturas: usar a tabela FAO-56 cadastrada no banco (não fixar no código).

Balanço hídrico sequencial (Thornthwaite-Mather):

```
CAD = (θcc − θpmp) · z_raiz · 10           [mm]  (θ em cm³/cm³, z em cm)
Se P − ETc < 0:  NegAc = NegAc + (P − ETc);   ARM = CAD · exp(NegAc / CAD)
Se P − ETc ≥ 0:  ARM = min(CAD, ARM + (P − ETc));  recalcular NegAc = CAD·ln(ARM/CAD)
ETr = min(ETc, P + |ΔARM|);   DEF = ETc − ETr;   EXC = max(0, ARM_prev + P − ETc − CAD)
```

Gatilho de irrigação: irrigar quando `ARM/CAD < f`, com fator de depleção f típico 0,40 (café) — valor parametrizável.

3.6 Graus-dia (fenologia, pragas)

Método da média com limites (Tb = temperatura base, TB = temperatura teto):

```
Tmed* = (min(Tmax, TB) + max(Tmin, Tb)) / 2
GD = max(0, Tmed* − Tb)
```

Quando Tmin < Tb < Tmax, preferir o **método do seno simples** (Allen, 1976). Tb do cafeeiro na literatura brasileira fica em torno de 10 °C; manter como parâmetro calibrável por cultura e cultivar.

3.7 Risco de geada

1. Temperatura mínima prevista é a de abrigo (1,5 m). Na relva/folha a mínima costuma ser **3 a 5 °C menor** em noites de céu limpo e vento calmo. Correção paramétrica: `Tfolha ≈ Tabrigo − c`, com c calibrado por estação local (padrão 4 °C).
2. Probabilidade de geada a partir do ensemble ou da distribuição normal do erro de previsão (σ histórico do modelo para Tmin):

```
P(geada) = Φ( (Tlim − (μ_Tmin − c)) / σ )      Tlim = 0 °C (geada), 2 °C (alerta de risco)
```

1. Fatores agravantes (aumentam P em escala logística): céu limpo (nebulosidade < 2/8), vento < 2 m/s, Td baixo (Td < 5 °C), baixadas (“bacias de ar frio”, informadas no cadastro da propriedade).

3.8 Probabilidade de chuva e quantidade

- **Com ensemble (N membros):** `PoP = (nº de membros com chuva ≥ 1 mm) / N`. Aplicar suavização de Laplace: `(k + 1)/(N + 2)` quando N < 20.
- **Quantidade:** modelo misto Bernoulli-Gama: `P(R = 0) = 1 − p; R | R>0 ~ Gama(α, β)`. Quantis exibidos: P10, P50, P90.
- **Combinação de fontes** (vários modelos/APIs): média ponderada pelo inverso do erro histórico: $w_i = (1/MSE_i) / \Sigma(1/MSE_j)$. Em evolução: Bayesian Model Averaging (BMA).
- **Correção de viés:** mapeamento de quantis (*quantile mapping*) contra a estação local, quando houver ≥ 1 ano de dados.
- **Assimilação com estação própria:** filtro de Kalman escalar para *nowcast* de temperatura:

$$\hat{x}_{t|t-1} = x_{modelo}; \quad K = P_{t|t-1} / (P_{t|t-1} + R); \quad \hat{x}_t = \hat{x}_{t|t-1} + K \cdot (z_{estação} - \hat{x}_{t|t-1})$$

3.9 Janela de pulverização (condições físicas, não dose)

A janela é **favorável** quando TODOS os critérios forem atendidos; **marginal** se um falhar levemente; **desfavorável** caso contrário:

Variável	Favorável	Motivo físico
Vento	3 a 10 km/h	< 3: inversão térmica/deriva em suspensão; > 10: deriva
Delta T	2 a 8 °C	> 10 °C: evaporação rápida das gotas; < 2: risco de inversão
Temperatura	< 30 °C	volatilização
Umidade relativa	> 55 %	evaporação das gotas
Chuva	P(chuva) < 20 % nas próximas 4–6 h	lavagem do produto

A bula e o receituário agronômico prevalecem sobre esses limites. Este critério é conflito típico D3 se outro texto instalado trouxer números diferentes.

3.10 Risco de doenças favorecidas por clima (modelo genérico)

Índice baseado em **horas de molhamento foliar** (UR ≥ 90 % ou orvalho) dentro de faixa térmica favorável ao patógeno:

$$Risco = 1 - \exp(-k \cdot \Sigma\, h_m \cdot f(T)) \qquad f(T) = \text{curva térmica do patógeno (0 a 1)}$$

Parâmetros (faixa ótima, k) **devem ser calibrados com literatura e validação local** para cada doença (ex.: ferrugem e cercosporiose do cafeeiro). Até calibrar, o motor exibe somente “condição favorável / desfavorável”, nunca uma probabilidade numérica.

3.11 Clima em escala sazonal

- **SPI (Índice de Precipitação Padronizado):** ajustar Gama à série de 30 anos do mês/trimestre, transformar a probabilidade acumulada em Normal padrão. SPI ≤ −1,0 seca moderada; ≤ −1,5 severa; ≤ −2,0 extrema.
- **ENSO (El Niño/La Niña):** usar apenas como **modificador de probabilidade** (tercis: abaixo/normal/acima), nunca como certeza. Fonte: boletins oficiais (NOAA/CPC, INMET, CPTEC/INPE).

3.12 Verificação contínua da previsão (o motor se auto-avalia)

Métrica	Fórmula	Uso
MAE	$(1/n)\cdot\Sigma\lvert f - o\rvert$	temperatura
RMSE	$\sqrt{((1/n)\cdot\Sigma(f-o)^2)}$	temperatura, vento
Brier	$BS = (1/n)\cdot\Sigma(p_i - o_i)^2$	chuva sim/não, geada
Brier Skill Score	$1 - BS/BS_{climatologia}$	> 0 = melhor que a climatologia
CRPS	$\int(F(x) - \mathbb{1}\{x \geq o\})^2\,dx$	previsão probabilística de quantidade
Diagrama de confiabilidade	frequência observada × probabilidade prevista	calibração

Se o Brier Skill Score móvel (90 dias) da fonte ficar < 0, o motor **rebaixa o peso** daquela fonte na Seção 3.8.

---

4. MÓDULO MERCADO — PREÇOS, INSUMOS E RISCO

4.1 Conversões canônicas

- 1 saca = 60 kg = **132,277 lb**.
- Bolsa ICE Café Arábica (US¢/lb) → R$/saca:

```
Preço_R$/saca = (cotação_¢/lb / 100) · 132,277 · câmbio_R$/US$
```

- **Basis local** (diferencial): $B = Preço_{local} - Preço_{referência_convertido}$. Acompanhar média e desvio do basis; basis fora de ±2σ gera alerta.
- Referências nacionais a consultar via API/rotina: CEPEA/ESALQ-USP (indicadores), Conab (custos e safras), BCB/PTAX (câmbio). **Nunca fixar preço no código.**

4.2 Retornos e volatilidade

$$r_t = \ln(P_t / P_{t-1}) \qquad \text{(log-retorno)}$$
$$\sigma^2_t = \lambda\cdot\sigma^2_{t-1} + (1-\lambda)\cdot r^2_{t-1}, \quad \lambda = 0{,}94 \text{ (diário)} \qquad \text{(EWMA – padrão RiskMetrics)}$$
$$\sigma^2_t = \omega + \alpha\cdot r^2_{t-1} + \beta\cdot\sigma^2_{t-1}, \quad \alpha+\beta<1 \qquad \text{(GARCH(1,1), quando houver} \geq 500 \text{ obs.)}$$
$$\sigma_{anual} = \sigma_{diária}\cdot\sqrt{252}$$

4.3 Risco de preço (cenários, não ordem de venda)

- **VaR paramétrico** (horizonte h dias, confiança c): $VaR = Q\cdot P\cdot(z_c\cdot\sigma\cdot\sqrt{h})$, $z_{0,95} = 1{,}645$.
- **CVaR (Expected Shortfall)** por simulação histórica ou Monte Carlo (≥ 10.000 trajetórias, semente fixa).
- **Simulação de preço** (movimento browniano geométrico, para cenários):

$$P_T = P_0 \cdot \exp\left((\mu - \sigma^2/2)\cdot T + \sigma\cdot\sqrt{T}\cdot Z\right), \quad Z \sim N(0,1)$$

Exibir ao produtor: “Em 30 dias, em 80% dos cenários o preço fica entre R$ X e R$ Y”.

4.4 Venda escalonada (gestão de risco do produtor)

Conselho padrão: **não concentrar a comercialização em uma única data.** Fração sugerida em cada janela:

```
fᵢ = f_base · (1 + κ · (Pᵢ − P_custo_total) / P_custo_total),   limitado a [0; f_max]
```

Com `f_base` = 1/(nº de janelas planejadas), κ = sensibilidade (padrão 0,5), f_max = 0,40. Se `Pᵢ < custo operacional efetivo (COE)`, o motor sinaliza perda e sugere apenas a venda necessária para o fluxo de caixa.

4.5 Relação de troca (insumos × produto)

```
RT = Preço_insumo (R$/t) / Preço_produto (R$/saca)     [sacas por tonelada de insumo]
Percentil_RT = posição da RT atual na série histórica de 5 anos
```

Percentil ≤ 25 → "momento historicamente favorável para comprar o insumo"; ≥ 75 → "desfavorável; avalie adiar ou parcelar a compra".

4.6 Custos e ponto de equilíbrio (metodologia Conab)

- **COE** = custeio (insumos, mão de obra, operações) + despesas financeiras.
- **COT** = COE + depreciações + encargos.
- **CT** = COT + remuneração do capital e da terra.
- **Ponto de equilíbrio em sacas:** `Q* = CF / (P − CVu)`; em preço: `P* = CT / produtividade`.
- **Margem de segurança:** `MS = (P − P*) / P`.

4.7 Estoque de insumos e de produtos da feira

```
Lote econômico (EOQ):  Q* = √(2·D·S / H)
Ponto de pedido:       PP = d̄·L + z·σ_d·√L       (z = 1,65 → 95% de nível de serviço)
```

D = demanda anual, S = custo por pedido, H = custo anual de manter 1 unidade, L = prazo de entrega (dias).

---

5. MÓDULO VENDAS, ERP, CRM E KPIs

5.1 Previsão de vendas

Perfil da série	Modelo	Observação
Regular, com sazonalidade	Holt-Winters aditivo/multiplicativo	período = 7 (semanal) ou 12 (mensal)
Intermitente (feira mensal, muitos zeros)	**Croston / SBA**	taxa = tamanho médio ÷ intervalo médio; SBA corrige viés com fator (1 − α/2)
Contagens baixas	Poisson ou Binomial Negativa (se variância > média)	intervalos por quantis
Pouco histórico (< 8 obs.)	média com encolhimento bayesiano para a média da categoria	ver 5.3

Métrica de erro: **WAPE** = Σ|f − o| / Σo (robusta a zeros; não usar MAPE com zeros).

5.2 KPIs canônicos (fórmula única no `registry.json`)

KPI	Fórmula
Receita bruta	Σ (quantidade × preço)
Margem de contribuição	(Receita − Custos variáveis) / Receita
Markup	Preço / Custo − 1
Ticket médio	Receita / nº de vendas
Giro de estoque	Custo das vendas / Estoque médio
Cobertura de estoque (dias)	Estoque atual / venda média diária
Taxa de recompra	clientes com ≥ 2 compras / clientes totais
Churn (período)	clientes perdidos / clientes no início
LTV	margem média por período × r / (1 + d − r), r = retenção, d = taxa de desconto
CAC	custo de aquisição / novos clientes
RFM	Recência, Frequência, Valor em quintis (1–5)

5.3 Estatística para amostras pequenas (realidade do pequeno produtor)

- **Intervalo de Wilson** para proporções (ex.: taxa de recompra), em vez do intervalo normal:

```
centro = (p̂ + z²/2n) / (1 + z²/n)
margem = z·√(p̂(1−p̂)/n + z²/4n²) / (1 + z²/n)
```

- **Encolhimento bayesiano (Beta-Binomial):** $\tilde{p} = (k + \alpha) / (n + \alpha + \beta)$, com α, β estimados da categoria. Evita que "1 venda em 1 feira = 100% de sucesso" vire conselho.
- **Detecção de anomalia em vendas:** gráfico EWMA ($z_t = \lambda x_t + (1-\lambda) z_{t-1}$, λ = 0,2, limites ±3σ ajustados) ou CUSUM. Desvio sustentado → alerta "queda incomum nas vendas de X".
- **Comparações antes/depois** (ex.: efeito de nova embalagem): exigir n mínimo ou reportar como "indício", nunca como "prova".

5.4 Clima × vendas (integração entre módulos)

Regressão com efeitos de calendário: $\text{Vendas} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Chuva} + \beta_2 \cdot T + \beta_3 \cdot \text{FimDeMês} + \beta_4 \cdot \text{Evento} + \varepsilon$. Permite conselhos como "previsão de chuva no sábado: historicamente suas vendas caem ~X%; leve estoque reduzido de perecíveis". Só exibir quando o coeficiente for estatisticamente consistente (IC 90% sem cruzar zero).

---

6. MOTOR DE DECISÃO — DE NÚMERO A CONSELHO

6.1 Modelo custo-perda (núcleo dos conselhos de clima)

Para ações de proteção (cobrir produto, adiar colheita, proteger contra geada, não pulverizar):

```
Agir se  p > C / L
```

p = probabilidade do evento; C = custo de se proteger; L = perda evitada se o evento ocorrer. Exemplo: proteger custa R$ 200 e a perda seria R$ 1.000 → agir quando p > 20%. Os valores C e L vêm do cadastro do produtor (ou padrões regionais editáveis).

6.2 Valor esperado e utilidade

```
VE(a) = Σₛ P(s) · Resultado(a, s)
```

Para o pequeno produtor, aplicar **aversão a risco** (utilidade côncava, ex.: CRRA com ρ = 1–2), privilegiando ações que reduzem a chance de perda grave, mesmo com VE levemente menor.

6.3 Valor da informação

Antes de recomendar "espere mais um dia", calcular se a previsão de amanhã tem habilidade suficiente (Brier Skill > 0 no horizonte) para mudar a decisão. Se não tiver, o conselho é decidir agora.

6.4 Pontuação e priorização dos conselhos

```
Score = Impacto_R$ × Probabilidade × Urgência × Confiança_dados
```

Exibir no máximo **3 conselhos por tela**, ordenados pelo Score. Conselhos de segurança (geada, tempestade, raio, calor extremo) furam a fila.

6.5 Níveis de confiança

Nível	Critério	Linguagem
Alta	dados QC ok, método canônico, skill > 0,2	"É muito provável…"
Média	*fallback* ou skill 0–0,2	"Há boa chance…"
Baixa	poucos dados, modelo não calibrado	"Fique atento: pode…"
Nula	QC falhou	não gera conselho; informa falta de dados

---

7. FORMATO DO CONSELHO (CONTRATO DE SAÍDA)

```
{
  "id": "cons-2026-10-20-001",
  "modulo": "clima | mercado | vendas | estoque",
  "titulo": "Risco de geada nesta madrugada",
  "mensagem": "Há boa chance (35%) de geada nas baixadas entre 4h e 6h. Proteger custa menos
que a perda estimada.",
  "acao_sugerida": "Proteger mudas e lavoura nas partes baixas até 22h.",
  "probabilidade": 0.35,
  "intervalo": {"p10": -1.2, "p50": 1.5, "p90": 3.8, "unidade": "°C"},
  "confianca": "media",
  "prazo": "2026-10-21T04:00:00-03:00",
  "fundamento": ["geada_prob_v1", "custo_perda_v1"],
  "fontes_dados": ["estacao_local", "modelo_x"],
  "aviso_legal": null
}
```

Regras de redação: frases de até 20 palavras; números arredondados; sempre uma ação concreta; nunca jargão ("VPD", "GARCH") na tela do produtor; tom respeitoso, sem alarmismo; o foco é o que o produtor ganha (tempo, segurança, renda, tranquilidade para a família).

---

8. PROIBIÇÕES DO MOTOR

1. Não prescrever produto, dose ou mistura de defensivo (receituário agronômico obrigatório).
2. Não afirmar certeza em previsão de tempo além de 3 dias nem em preço futuro.
3. Não usar dados de um produtor para aconselhar outro sem anonimização e agregação (LGPD — Lei nº 13.709/2018).
4. Não gerar conselho com dado `invalido` ou sem fonte rastreável.
5. Não duplicar função ou regra já existente (Seção 0).
6. Não exibir percentuais com precisão falsa (ex.: “37,42%” → “cerca de 35%”).

---

9. ARQUITETURA SUGERIDA DO MOTOR

```
src/motor/
  qc/              controle de qualidade (Seção 3.1)
  clima/           psicrometria, radiacao, et0, balanco, grausdia, geada, chuva, pulverizacao,
verificacao
  mercado/         conversao, volatilidade, cenarios, relacao_troca, custos
  vendas/          previsao, kpis, anomalia, clima_x_vendas
  estoque/         eoq, ponto_pedido
  decisao/         custo_perda, utilidade, score, confianca
  redacao/         templates de conselho em português simples
  registry.json    registro canônico (Seção 0.4)
tests/motor/       testes-ouro (Seção 11)
```

Cada função: pura (sem efeitos colaterais), tipada, documentada com unidade de entrada/saída e referência bibliográfica.

---

10. CICLO DE APRENDIZADO E CALIBRAÇÃO

1. Registrar cada conselho emitido e o resultado observado (choveu? geou? vendeu?).
2. Recalcular mensalmente Brier, WAPE e acurácia por tipo de conselho.
3. Ajustar pesos de fontes (3.8), correção de geada `c` (3.7) e parâmetros de doença (3.10) com dados locais.
4. Versionar parâmetros (`parametros_v{n}.json`); nunca sobrescrever sem histórico.
5. Feedback do produtor (“o conselho ajudou?”) entra como sinal de utilidade, não de verdade física.

---

11. TESTES-OURO (VALORES DE REFERÊNCIA PARA VALIDAÇÃO)

ID	Entrada	Saída esperada
T-CLI-01	es(20 °C)	2,338 kPa
T-CLI-02	es(25 °C)	3,168 kPa
T-CLI-03	Δ a 25 °C	0,1887 kPa/°C
T-CLI-04	P a z = 0 m	101,3 kPa; γ = 0,0674 kPa/°C
T-CLI-05	Td com T = 25 °C, UR = 60 %	≈ 16,7 °C
T-CLI-06	Graus-dia: Tmax 28, Tmin 14, Tb 10, TB 34	11,0 GD
T-MER-01	300 ¢/lb, câmbio 5,40	R$ 2.142,89/saca
T-EST-01	EOQ: D = 1.200, S = 50, H = 2	244,9 unidades
T-DEC-01	Custo-perda: C = 200, L = 1.000	agir se p > 0,20
T-EST-02	Wilson: k = 8, n = 10, z = 1,96	IC ≈ [0,49; 0,94]
T-EST-03	Beta-Binomial: k = 1, n = 1, α = 2, β = 8	p̃ = 0,25

O agente deve rodar esses testes após a auditoria da Seção 0 e incluir o resultado no `RELATORIO_DUPLICIDADE.md`.

---

12. REFERÊNCIAS TÉCNICAS

- ALLEN, R. G. et al. *Crop evapotranspiration — Guidelines for computing crop water requirements*. FAO Irrigation and Drainage Paper 56. Roma: FAO, 1998.
- THORNTHWAITE, C. W.; MATHER, J. R. *The water balance*. Drexel Institute of Technology, 1955.
- HARGREAVES, G. H.; SAMANI, Z. A. Reference crop evapotranspiration from temperature. *Applied Engineering in Agriculture*, 1985.
- STULL, R. Wet-bulb temperature from relative humidity and air temperature. *Journal of Applied Meteorology and Climatology*, 2011.
- WILKS, D. S. *Statistical Methods in the Atmospheric Sciences*. Academic Press (verificação: Brier, CRPS, confiabilidade).
- RAFTERY, A. E. et al. Using Bayesian Model Averaging to calibrate forecast ensembles. *Monthly Weather Review*, 2005.
- McKEE, T. B.; DOESKEN, N. J.; KLEIST, J. The relationship of drought frequency and duration to time scales (SPI). 1993.
- J.P. MORGAN/REUTERS. *RiskMetrics — Technical Document*, 1996 (EWMA λ = 0,94).
- BOLLERSLEV, T. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 1986.
- CROSTON, J. D. Forecasting and stock control for intermittent demands. *Operational Research Quarterly*, 1972; SYNTETOS, A.; BOYLAN, J. (SBA), 2005.
- WILSON, E. B. Probable inference, the law of succession, and statistical inference. *JASA*, 1927.
- MURPHY, A. H. The value of climatological, categorical and probabilistic forecasts in the cost-loss ratio situation. *Monthly Weather Review*, 1977.
- KAHAN, W. Further remarks on reducing truncation errors. *Communications of the ACM*, 1965.
- CONAB. *Metodologia de cálculo de custo de produção*. Brasília: Conab.
- CEPEA/ESALQ-USP — indicadores de preços agropecuários. BCB — PTAX. INMET, CPTEC/INPE, NOAA/CPC — dados e boletins climáticos.
- BRASIL. Lei nº 14.785/2023 (agrotóxicos e receituário agronômico); Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

Fim do documento. Qualquer alteração deve incrementar a versão e ser registrada no `registry.json`. Em caso de dúvida entre duas regras, prevalece a pergunta ao desenvolvedor (classe D3).